

Verbanden tussen twee grootheden

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk verband?

Schrijf op: recht evenredig, omgekeerd evenredig, lineair of geen van de drie.

1. Welk verband?

a) $y = 5x$ _____ b) $y = 5x + 2$ _____

c) $y = 20/x$ _____ d) $y = x^2$ _____

e) de prijs van benzine per liter _____

f) een taxi met opstaggeld _____

2. Wat is het verschil tussen recht evenredig en lineair?

2 Een tabel aanvullen

Vul de tabel aan en schrijf het verband op.

3.

x	1	2	4	5	8
y recht evenredig, $y = 3x$	_____	_____	_____	_____	_____

4.

x	1	2	4	5	10
y omgekeerd evenredig, $x \cdot y = 20$	_____	_____	_____	_____	_____

5. In een tabel staat: $x = 2$ geeft $y = 7$, $x = 4$ geeft $y = 13$ en $x = 6$ geeft $y = 19$. Welk verband is dit? Schrijf het voorschrift.

3 Puntenwolk en samenhang

Antwoord in enkele zinnen.

6. Hoe noemen we dit?

a) de punten lopen van linksonder naar rechtsboven _____

b) de punten lopen van linksboven naar rechtsonder _____

c) de punten liggen willekeurig verspreid _____

d) de punten liggen bijna op één rechte _____

e) de rechte die het best door de wolk loopt _____

f) een punt dat ver van de wolk ligt _____

7. In een stad stijgt het aantal ijsjes én het aantal verdrinkingen in dezelfde maanden. Mag je besluiten dat ijsjes gevaarlijk zijn?

8. Noem twee redenen waarom een samenhang nog geen oorzaak is.

4 Toepassen

Werk uit.

9. Een drukker rekent 25 euro opstartkost plus 0,40 euro per affiche. Schrijf de formule en bereken de prijs voor 150 affiches.

10. Bij welke oplage kost één affiche minder dan 0,60 euro, alles meegerekend?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welk verband?

- 1 a) recht evenredig · b) lineair · c) omgekeerd evenredig · d) geen van de drie · e) recht evenredig · f) lineair
- 2 Recht evenredig is een bijzonder geval van lineair: de grafiek gaat door de oorsprong. Bij een lineair verband met een constante erbij gaat ze dat niet.

2. Een tabel aanvullen

- 3 3, 6, 12, 15, 24
- 4 20, 10, 5, 4, 2
- 5 Lineair: per stap van 2 in x stijgt y met 6, dus $rc = 3$. Invullen van (2, 7): $7 = 6 + q$, dus $q = 1$ en $y = 3x + 1$.

3. Puntenwolk en samenhang

- 6 a) positieve samenhang · b) negatieve samenhang · c) geen samenhang · d) sterke samenhang · e) de regressierechte · f) een uitschieter
- 7 Nee. Er is wel een samenhang, maar geen oorzakelijk verband: de warmte is de derde factor die allebei verklaart.
- 8 Er kan een derde factor zijn die beide beïnvloedt, en de richting kan omgekeerd zijn dan je denkt. Daarbij kan een verband ook toeval zijn, zeker bij kleine aantallen.

4. Toepassen

- 9 $p(x) = 25 + 0,40x$. Bij 150: $25 + 60 = 85$ euro.
- 10 $(25 + 0,40x)/x < 0,60$ geeft $25 + 0,40x < 0,60x$, dus $25 < 0,20x$ en $x > 125$. Vanaf 126 affiches.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
